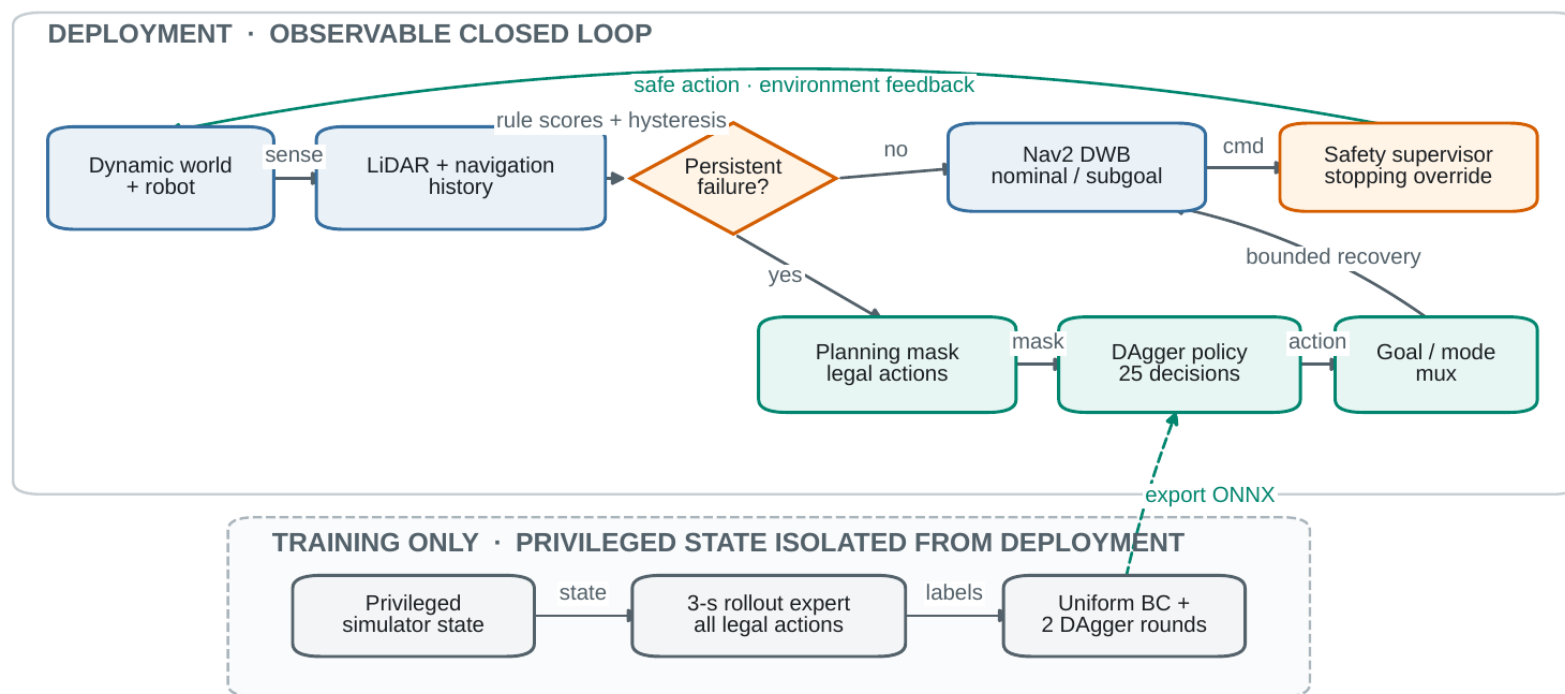


PGRR：规划引导、失败触发的动态社会导航恢复与重接

PGRR: Planning-Guided Failure-Triggered Recovery and Rejoin for Dynamic Social Navigation



- EI 会议项目汇报
- 锁定 Test 结果
- Charles Chen

一句话结论

学习模块不是新的底盘控制器，而是受规划约束的短时恢复决策层

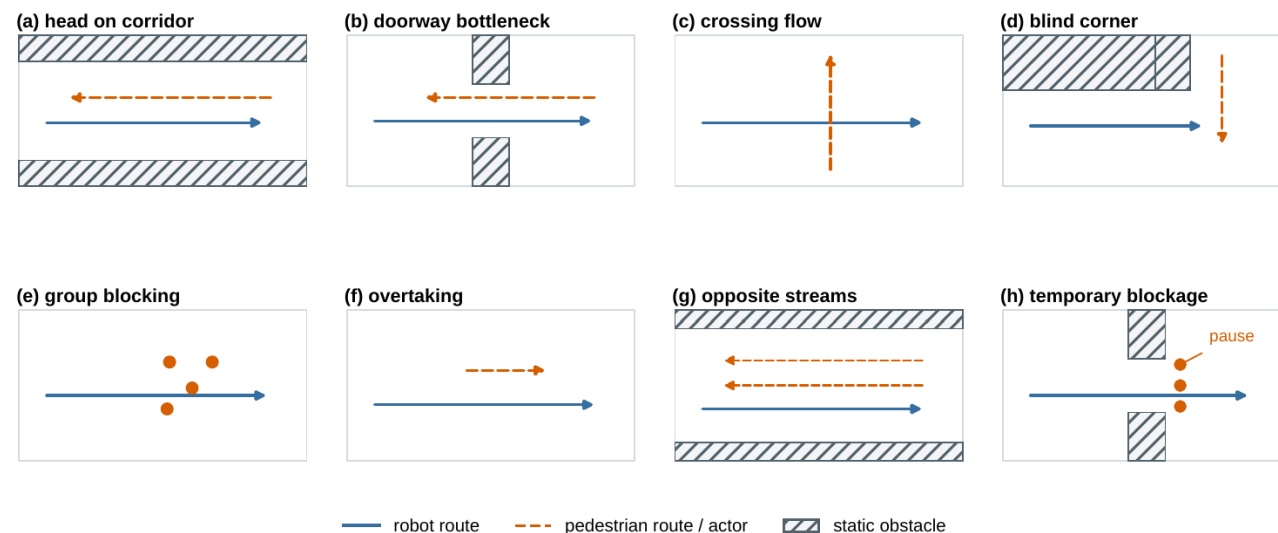
- 正常状态继续使用 Nav2 DWB
- 持续风险、冻结、振荡或死锁证据才触发恢复
- 策略选择临时子目标或 WAIT / BACKUP / REPLAN / CONTINUE
- 完成后恢复原始 PointGoal 并重新接回经典导航
- 历史 v1 64/64 （非 v6）： PGRR/Base 碰撞 0/24 vs 19/24、超时 16/24 vs 0/24、到达 8/24 vs 5/24；校正成功差异不显著

为什么经典规划器仍会失败？

局部可行不等于动态交互可恢复

- 对向会车：双方持续占据彼此最优局部轨迹
- 门口竞争：短时最优控制造成冻结或相互抢占
- 盲角突现：有限视野下接近速度快速变化
- 临时封堵：局部规划器反复输出无效控制或振荡

Eight deterministic dynamic-interaction families



Configured pedestrian counts: low=1, medium=2, high=4. Schematics are not to scale and contain no outcome data.

失败不是单一碰撞标签

系统区分碰撞风险、冻结、振荡和动态死锁

- 碰撞风险：前向硬防护或持续闭合趋势
- 冻结：离目标仍远、位移不足且规划器请求运动
- 振荡：角速度多次换向但目标进展不足
- 死锁：持续阻塞且短窗口无法恢复有效进展
- 最终结局仍独立记录为到达、碰撞、超时或规划失败

研究问题

能否提高困难动态交互的恢复能力，同时不破坏正常规划稳定性？

- 介入应稀疏、可解释、可取消
- 学习动作必须经过规划可行性约束
- 训练可用特权监督，测试只能用机器人可观测信息
- 效果必须在相同 episode manifest 上配对比较

贡献与边界

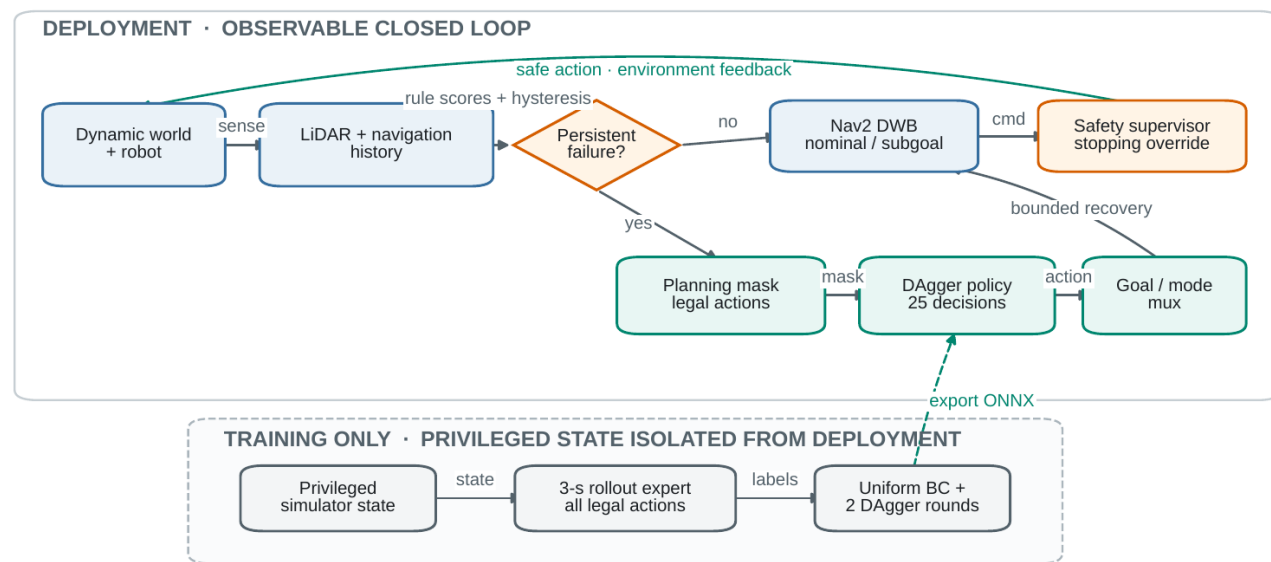
贡献集中在失败触发、规划专家、恢复分布学习和受限重接

- 失败前触发的经典规划器恢复层
- 特权短时域规划自动生成恢复示范
- Behavior Cloning + 两轮 DAgger 覆盖策略诱导状态
- 规划 action mask + 独立安全监督 + 有界状态机
- PPO、学习 detector、第二 planner、Flatland、硬件与形式安全均非完成声明

总体架构

训练侧可用特权规划监督，部署侧严格闭合在 LiDAR 与 Nav2 状态上

- 观测构造 → 失败检测 → 滞回状态机
- 候选动作 → action mask → 恢复策略
- Goal Mux 保存原目标并发送临时子目标
- DWB 执行动作，重接后恢复常态控制



正式观测与触发证据

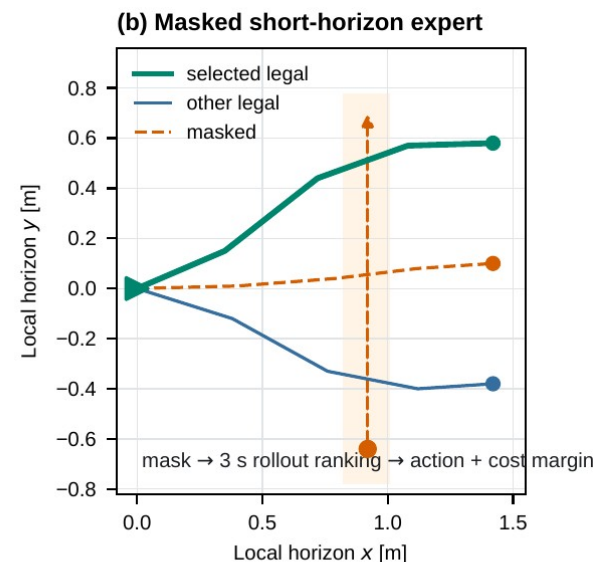
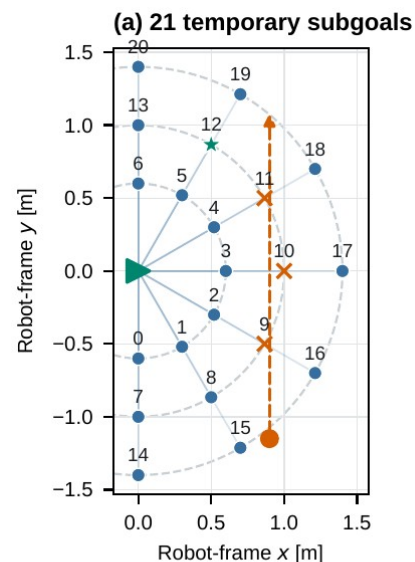
部署不使用行人真值、ID 或未来轨迹

- 最近 5 帧 × 180 beams LiDAR
- 目标极坐标与前方 8 个局部路径点
- 机器人速度与 DWB 当前输出
- 10 步目标进展和角速度历史
- 规划器状态与规则失败分数

25 个可解释恢复动作

策略做高层选择，不直接输出底盘速度

- 21 个临时子目标：3 个半径 × 7 个相对方向
- 4 个行为：WAIT、BACKUP、REPLAN、CONTINUE
- 临时目标仍由 DWB 跟踪
- 动作 ID 固定，训练、导出和 ROS 推理一致



Schematic only; pedestrian prediction and rollout paths are explanatory, not episode measurements.

Action Mask：先排除不可执行动作

策略只能在物理和规划上可行的候选集合内选择

- 障碍内、地图外、局部不可达或不连通子目标被屏蔽
- 明显进入动态占据区的子目标被屏蔽
- 后方净空不足时禁止 BACKUP
- 规划接口不可用时禁止 REPLAN
- masked invalid action rate 在部署中必须为 0

独立安全监督器

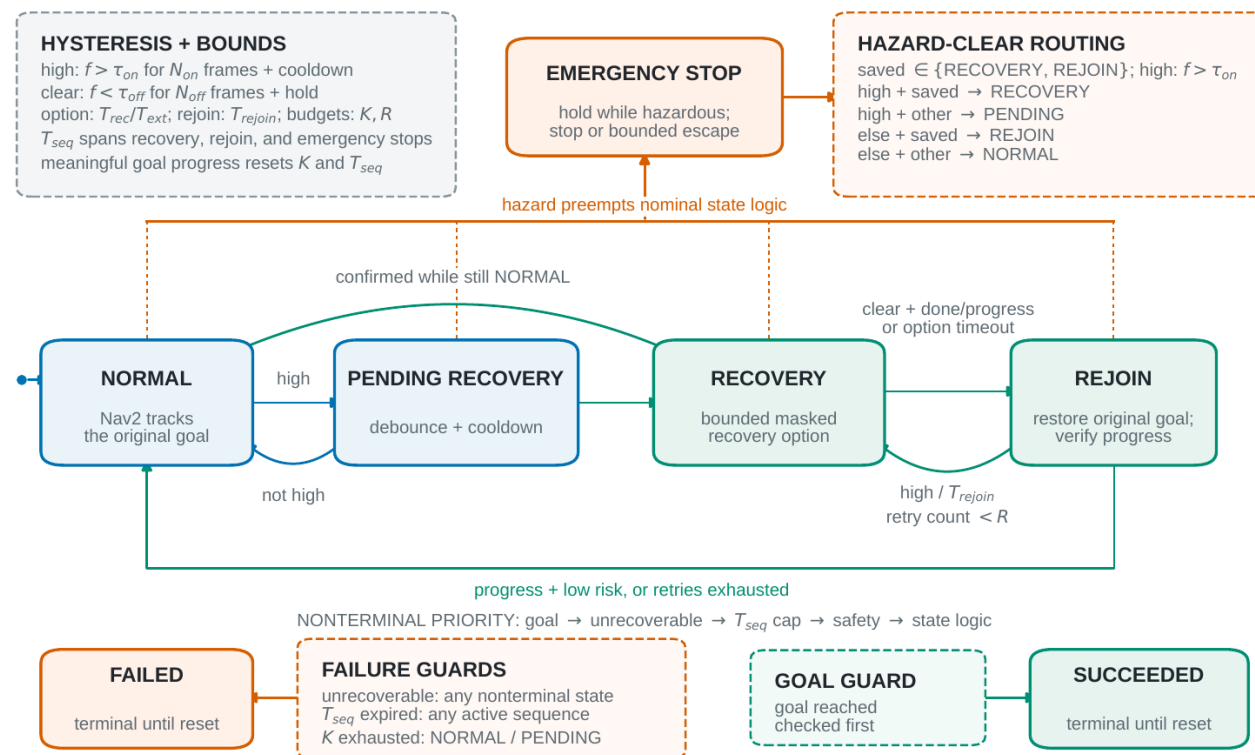
学习决策永远不能覆盖紧急停止优先级

- 停止距离 = 制动距离 + 延迟距离 + margin
- 窄前向区域保留即时硬防护
- 偏轴风险需要时间一致的闭合证据
- 旋转净空与平移足迹停止距离分离
- 所有 emergency intervention 单独记录

有界恢复状态机

滞回、cooldown、动作保持、重接和最大尝试共同抑制抖动

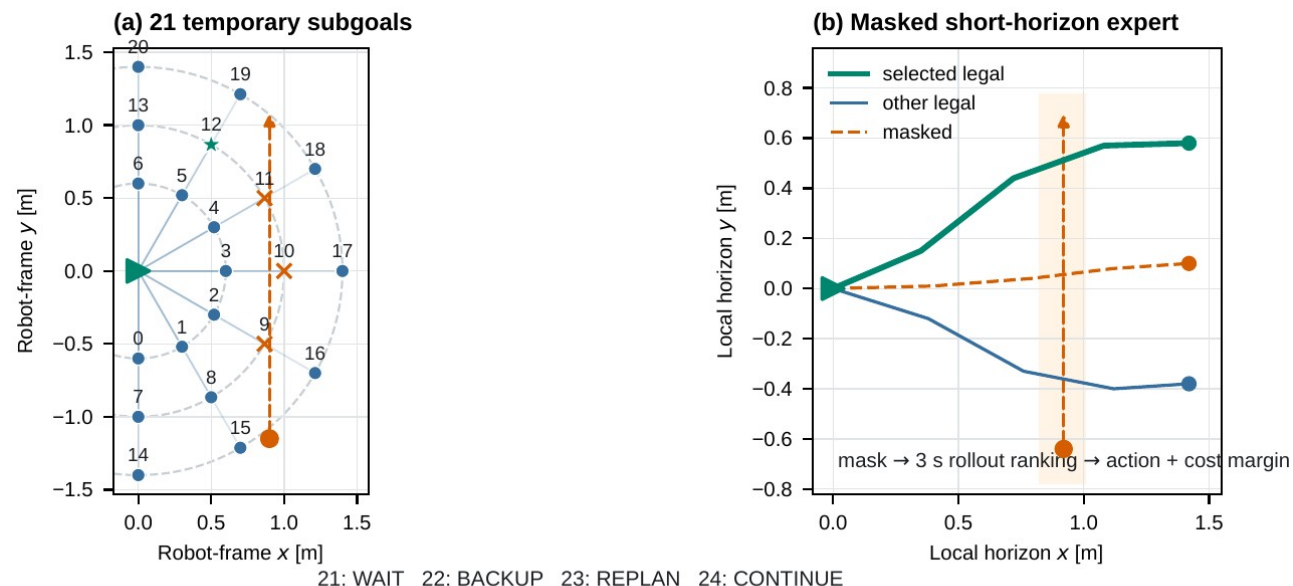
- NORMAL $\rightarrow$ PENDING $\rightarrow$ RECOVERY $\rightarrow$ REJOIN
- 原目标在进入恢复时保存，临时目标结束后恢复
- REJOIN 只有重新产生原目标进展后才返回 NORMAL
- EMERGENCY STOP 可从任意执行状态抢占
- 超时和连续失败进入明确终止状态



特权短时域规划专家

用未来短窗口比较所有合法恢复动作，而不是人工逐帧标注

- 读取机器人、地图、行人位置速度和短时预测
- 对每个合法候选进行差速运动学 rollout
- 联合计算碰撞、进展、社会距离、重接、平滑与时间成本
- 输出最优动作、25 维代价、mask 和 margin
- 专家只用于训练与 Oracle 分析



Schematic only; pedestrian prediction and rollout paths are explanatory, not episode measurements.

Behavior Cloning 与两轮 DAgger

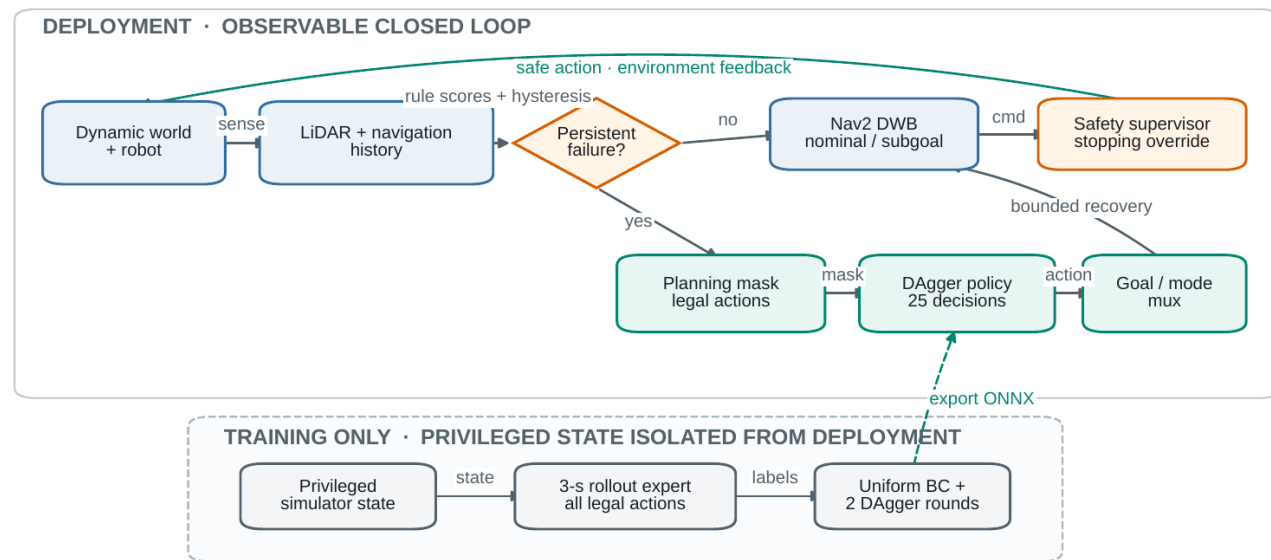
DAgger 专门补充当前策略会访问、原始示范不足的恢复状态

- LiDAR 1D CNN + 导航状态 MLP → 25 logits
- 训练先完成 Uniform BC
- 每轮在 train split 闭环运行并由专家重新标注
- 聚合数据后只在固定 validation 上选择 checkpoint
- 未选中的第二轮候选和 margin 负面结果继续保留

训练—部署信息隔离

强监督可以来自仿真真值，但部署接口必须保持可观测

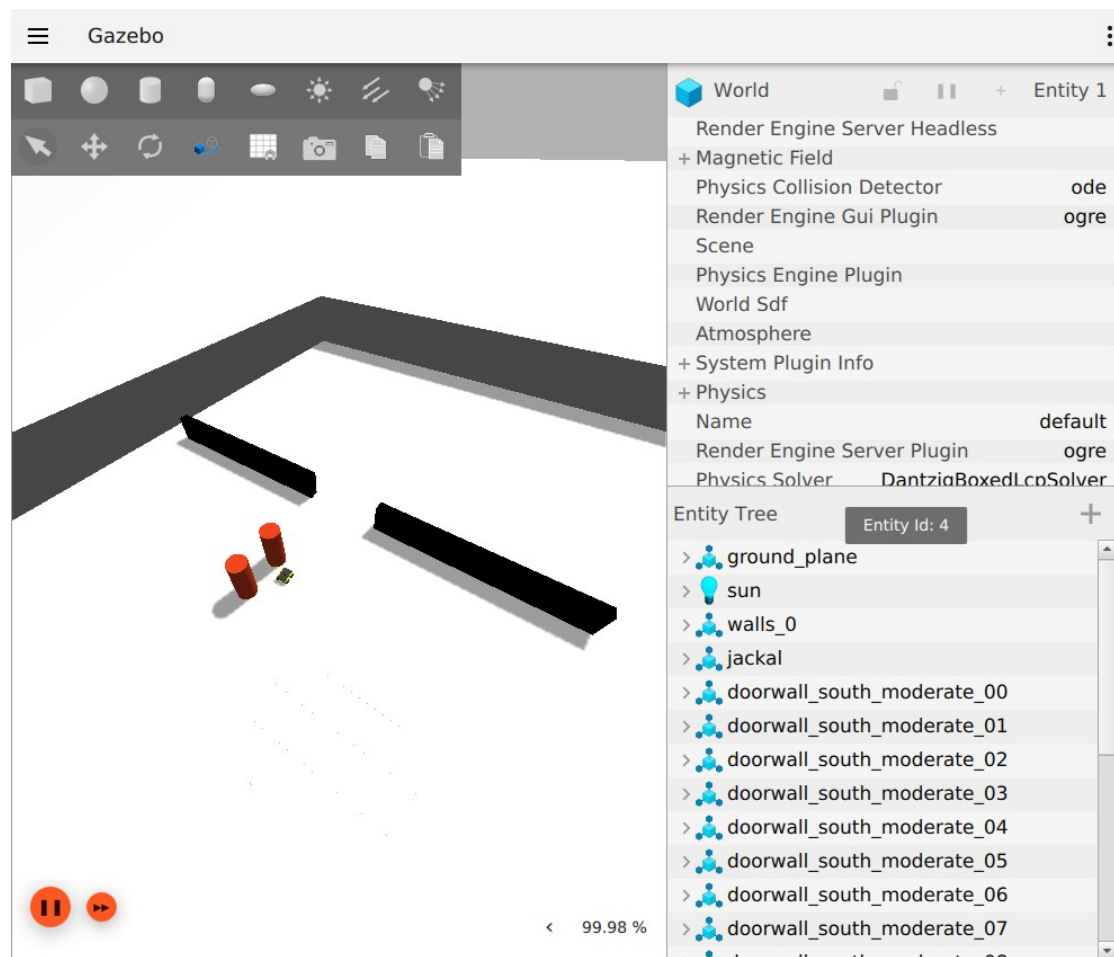
- privileged humans / future outcomes 只存在数据与专家侧
- 导出模型不包含真值行人张量
- ROS 推理节点只接收标准化正式观测和 mask
- schema、checkpoint manifest 与接口测试共同检查泄漏



真实 Arena/Gazebo 运行证据

不是概念图：Jackal、动态行人、静态瓶颈和 Nav2 在同一 episode 实际运行

- 环境：Ubuntu 22.04 / ROS2 Humble / Arena Gazebo
- 机器人与感知：Jackal / Nav2 DWB / 平面 LiDAR
- 冻结 v5 演示：doorway_bottleneck / medium / validation
- episode ID :
runtime_capture_gazebo_doorway_bottleneck_medium_20260806T054015Z_3875172 ;
pixel SHA256 : 5313957c3032
- 它不是锁定 v6 统计回合的 camera frame ，也不替代定量实验

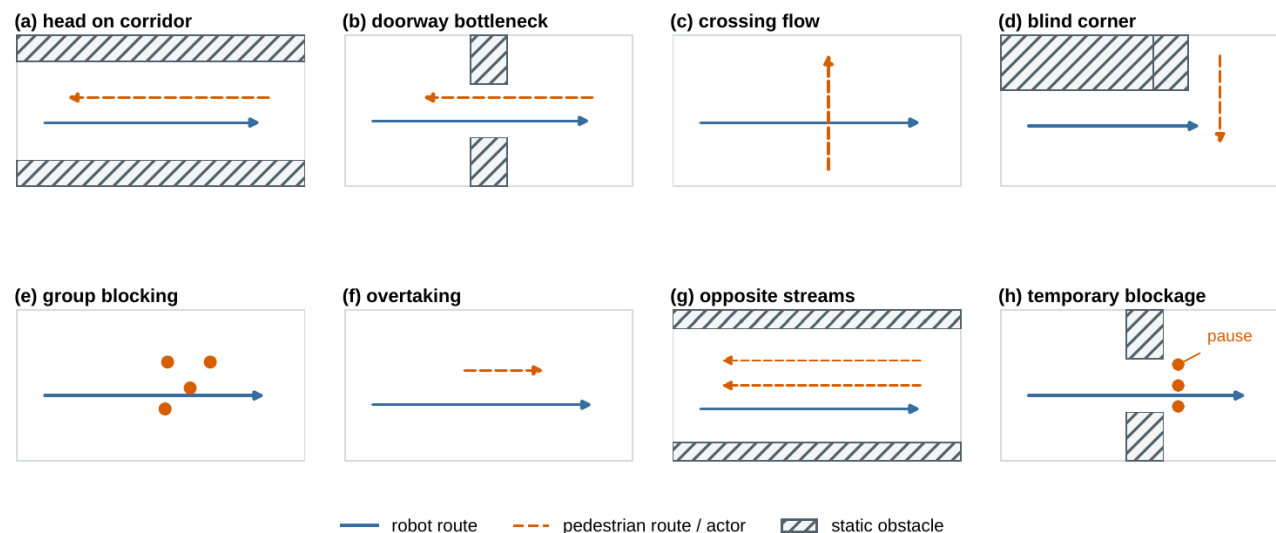


八类场景 × 三档密度

从正面对向到临时封堵，覆盖不同动态交互结构

- head-on、doorway、crossing、blind corner
- group blocking、overtaking、opposite streams、temporary blockage
- 每类 low / medium / high
- 地图、起终点、行人路线和 seed 写入 manifest

Eight deterministic dynamic-interaction families



Configured pedestrian counts: low=1, medium=2, high=4. Schematics are not to scale and contain no outcome data.

Split、规模与锁定规则

validation 用于选择，test 只在代码、配置和 checkpoint 冻结后打开

- moderate-v6：Train / validation / test 使用不相交 seed 和 scenario ID
- v5 Base validation 57/72，超过 75% ceiling，故 rejected 且 test 未打开
- Validation：72 条件 $\times$ 5 方法 = 360 method-episodes
- 锁定 Test：120 条件 $\times$ 5 方法 = 600 method-episodes
- 同一 pair 的场景、地图、seed 和行人配置跨方法一致
- test 结果不能反向调参

五种闭环对比方法

从纯经典基线到训练分布聚合，逐级增加恢复能力

- DWB：无 PGRR 恢复层
- Standard：导航栈标准恢复
- Heuristic：规则触发 + 手工动作
- Uniform BC：相同观测、动作和 mask 的行为克隆
- PGRR：选定 DAgger checkpoint + 有界恢复闭环

指标与统计协议

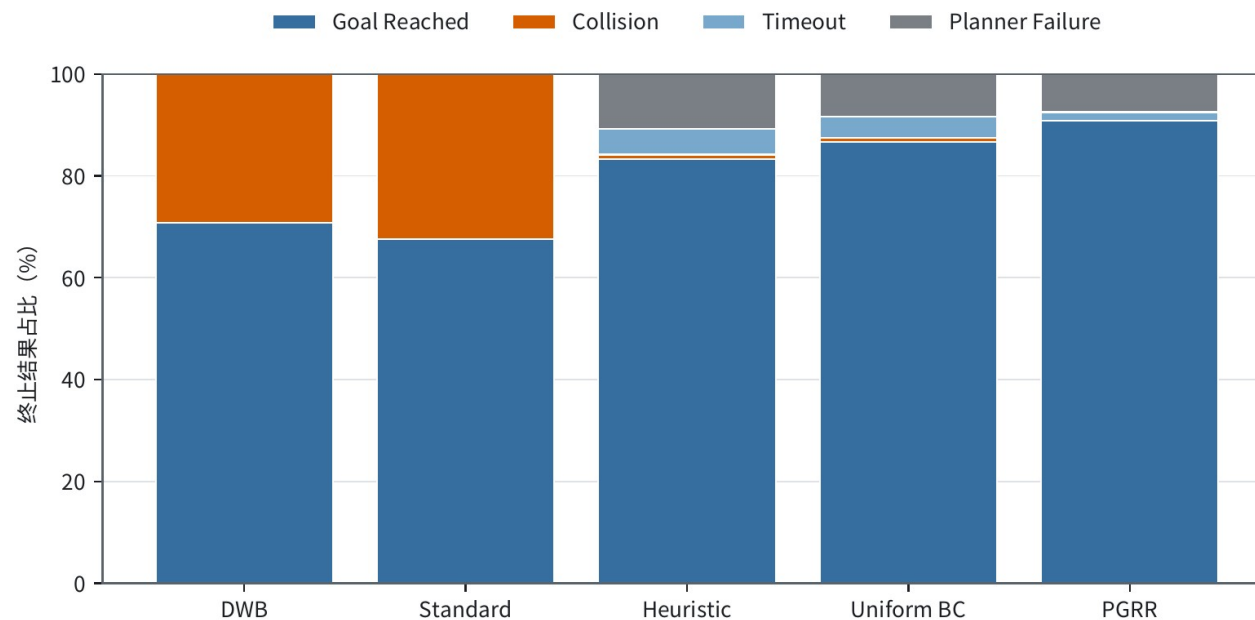
一个方法不能靠永远 WAIT 获得虚假安全优势

- 终止：到达、碰撞、超时、规划失败
- 效率：SPL、路径长度、导航时间
- 安全：最小人距、个人空间侵入、不舒适时间、紧急停止
- 恢复：触发、重接成功、持续时间、介入比例
- 到达 / 碰撞 / 超时：McNemar；连续端点：Wilcoxon + 全局 Holm
- 规划失败仅做描述性率与差值，不补做事后显著性检验

主结果：完整终止类别

锁定 test：终止结果按四类完整报告

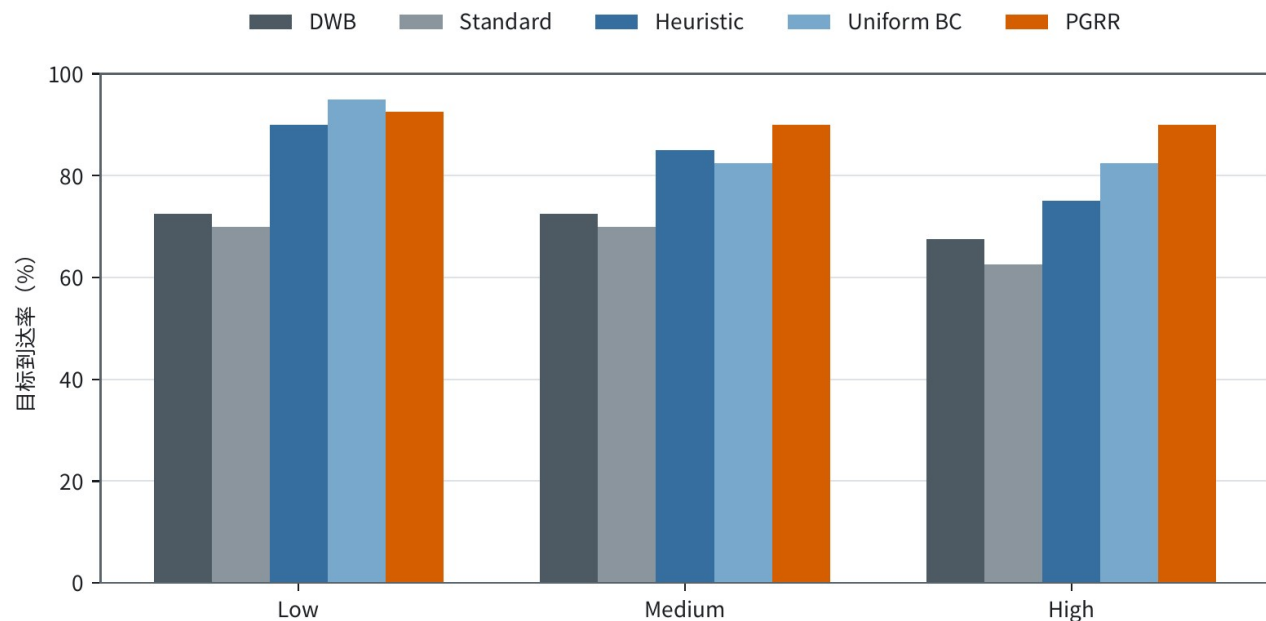
- 配对条件：120；方法 episode：600
- DWB 到达 / 碰撞 / 超时：70.8% / 29.2% / 0.0%
- PGRR 到达 / 碰撞 / 超时：90.8% / 0.0% / 1.7%
- 规划失败（描述性、非预注册推断端点）：
DWB 0.0%；PGRR 7.5%；差 +7.5 个百分点
- 基础设施排除：0，未并入算法分母



密度分层

三档密度全部展示，不做事后子集选择

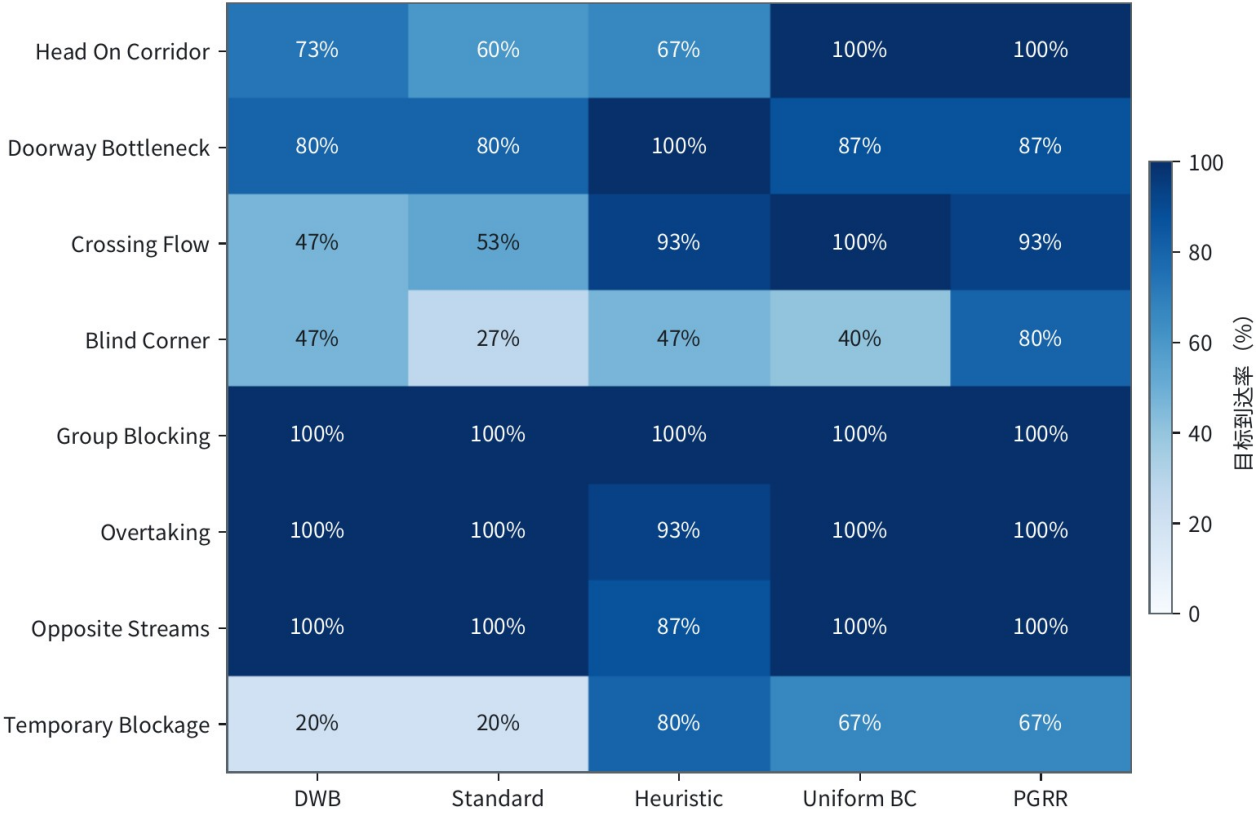
- Low : DWB 72.5% ; PGRR 92.5%
- Medium : DWB 72.5% ; PGRR 90.0%
- High : DWB 67.5% ; PGRR 90.0%
- 柱状图来自同一 approved results.parquet
- 阶段：锁定 test



八类交互族结果

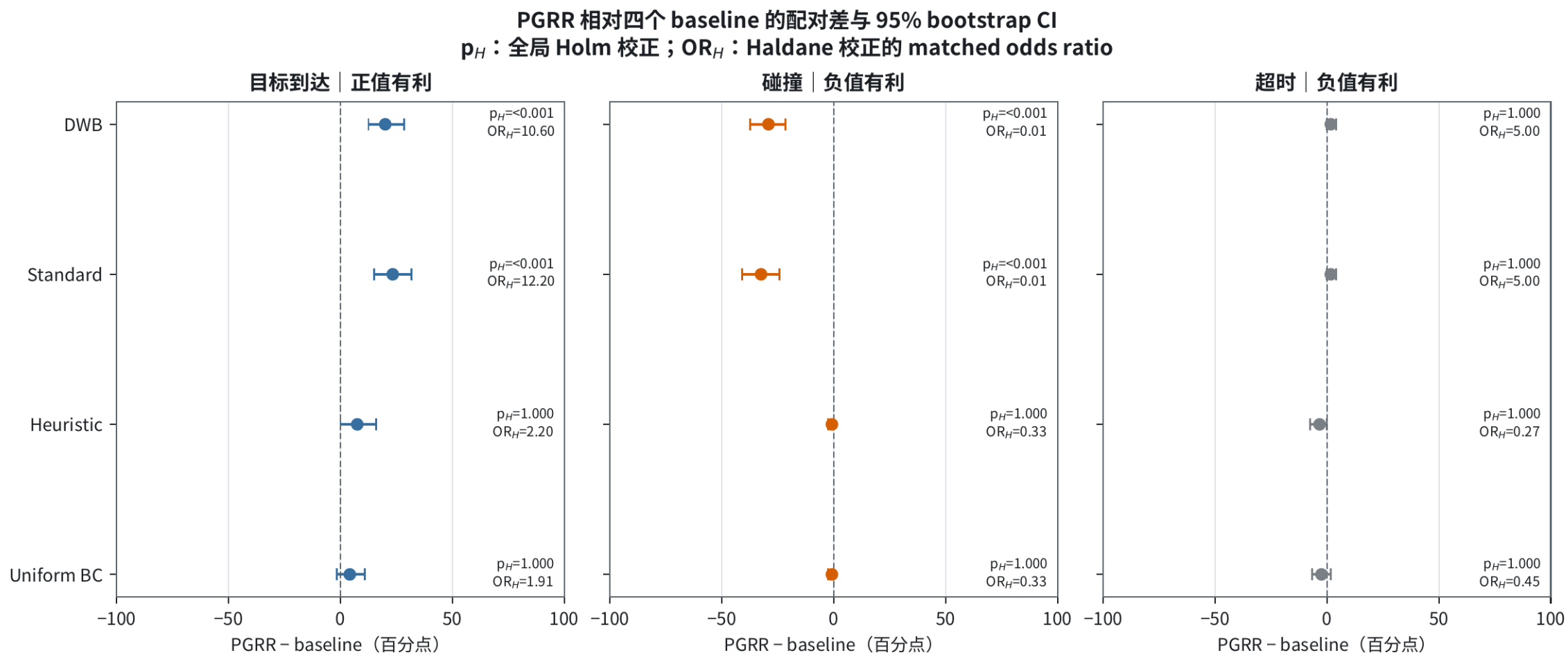
聚合结果必须回到八类交互几何检查

- 每个单元显示目标到达率，覆盖全部预声明 family
- 矩阵用于识别收益集中、退化和不可恢复结构
- 场景差异为描述性分析，不自动构成显著性结论
- 阶段：锁定 test



PGRR 对 Baseline 的配对效应

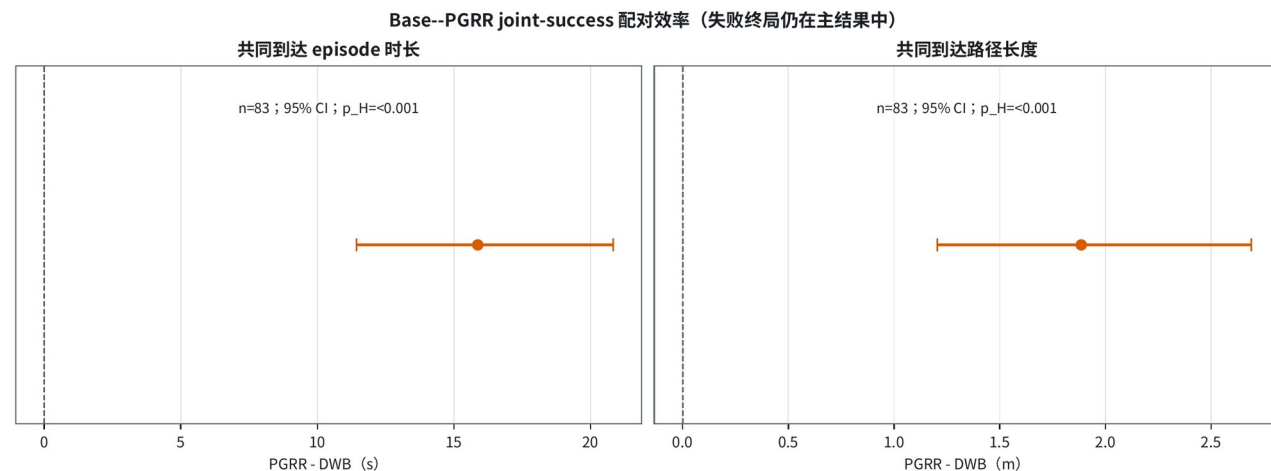
四个 baseline × 三个终止端点均给出配对差、区间、校正 p 与效应量



共同成功条件下的配对效率

只在两者都到达的同一 pair 内比较效率，并保留全部失败终局

- 共同到达 pair：83；Base 与 PGRR 必须同时 GOAL_REACHED
- 时长差 PGRR-DWB：+15.877 [+11.427, +20.834] s；Holm $p < 0.001$
- 路径差 PGRR-DWB：+1.886 [+1.205, +2.691] m；Holm $p < 0.001$
- 条件于 joint success；不能删除或替代碰撞、超时和规划失败
- 阶段：锁定 test



Matched Base--PGRR 真实运行对比

固定 matched pair 公开 Base--PGRR 空间轨迹与真实终局

- 选择规则: eligible: PGRR trigger + configured static geometry + actor routes;
order: Base failure/PGRR goal, outcome contrast, PGRR goal, density, trigger count, family, seed, pair_id

- DWB 终局: COLLISION ; raw SHA 3b2969e6d15e

- PGRR 终局: GOAL_REACHED ; raw SHA 7c81c150788a

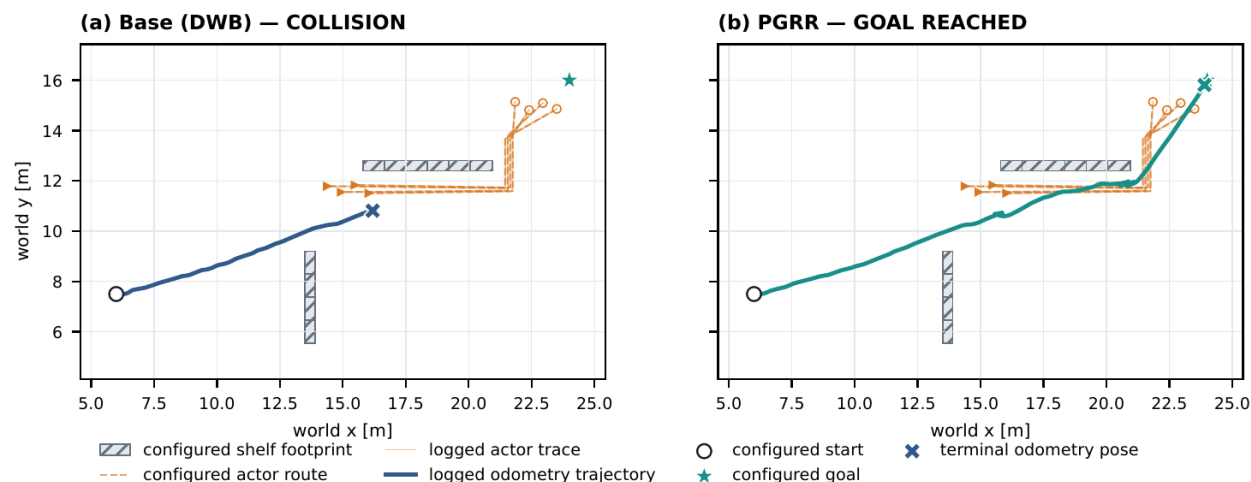
- pair :
blind_corner_high_test_moderate_v6_r00_s87320_seed87320 ; scenario :
blind_corner_high_test_moderate_v6_r00_s87320

- 轨迹是 JSONL/Parquet 遥测重建, 不是 camera screenshot

Matched test condition: recorded Base and PGRR navigation

pair_id=blind_corner_high_test_moderate_v6_r00_s87320_seed87320

blind_corner / high | seed=87320 | n=1 matched pair (descriptive, not an aggregate)

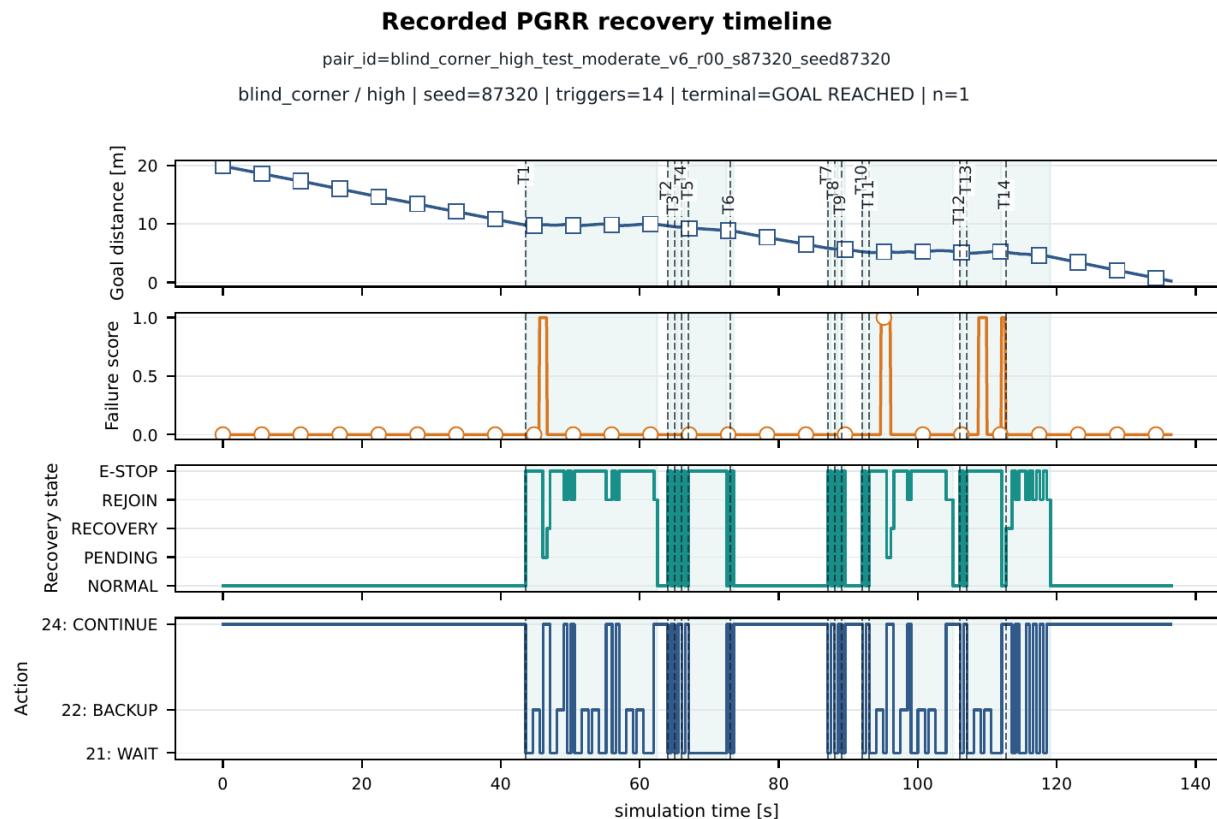


Telemetry reconstruction—not a camera image. Robot curves: logged odometry; actor traces: logged simulator positions.
Dashed actor routes and shelf footprints: SHA-verified scenario JSON; separate from any Gazebo camera capture.
SHA-256 verified raw: Base=3b2969e6d15e..., PGRR=7c81c150788a.... Selection eligibility: PGRR trigger + geometry/routes.
Fixed rank: outcome contrast, density, triggers, family, seed, pair_id.

PGRR 恢复时序（同一 Matched Pair）

恢复触发、状态切换和目标进展来自同一 PGRR raw stream

- pair :
blind_corner_high_test_moderate_v6_r00_s87320_seed87320 ; PGRR episode :
blind_corner_high_test_moderate_v6_r00_s87320_eval_pgrr_r95ec74c511bb_a0_dwb
- PGRR 终局: GOAL_REACHED ; raw SHA 7c81c150788a
- 时间线包含记录的目标距离、failure score、恢复状态与触发事件
- 时间线是 telemetry reconstruction , 不是 camera screenshot
- n=1 描述性运行证据; 总体结论仍来自完整 outcome 分解

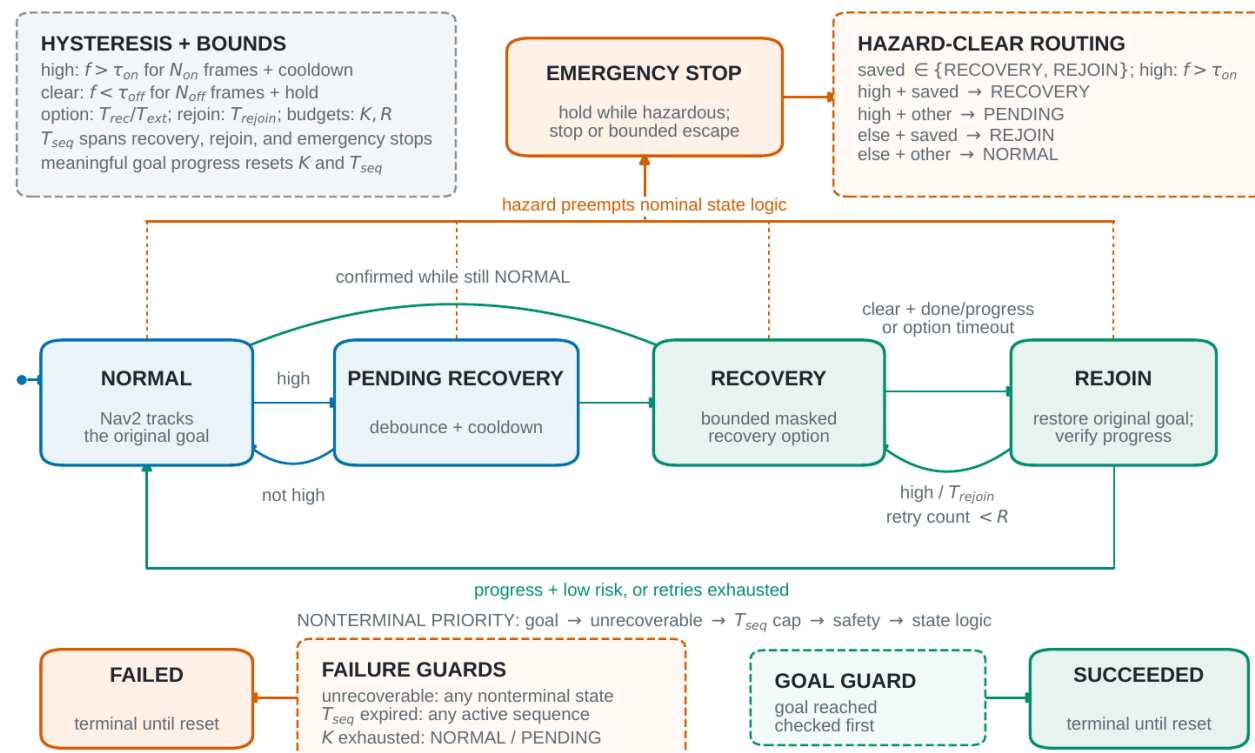


! telemetry reconstruction—not a camera image. Dashed lines and T1-T14 mark recorded triggers; exact reasons remain in the SHA-256-verified test JSONL (7c81c150788a...
No values come from validation summaries; this is separate from a Gazebo camera frame.

失败案例与局限

降低碰撞但增加 timeout 仍然是失败转移，必须公开

- 重点检查长期 WAIT、持续 BACKUP、左右切换和重复恢复
- 规则触发可能误报或漏报，action mask 可能过于保守
- 二维 LiDAR、已知地图、离散动作和仿真人群限制外推
- 历史 v1 64/64 (非 v6) 显示碰撞下降伴随 timeout 上升；到达 8/24 vs 5/24 的校正比较不显著
- PPO、学习 detector、第二 planner、Flatland、硬件和形式安全均未完成



复现与工程交付

代码、结果、图表、论文和汇报共享同一证据链

- 锁定 episode manifest、run manifest 和 results.parquet
- 保存项目 commit、Arena commit、checkpoint 与场景 SHA256
- 图表和 TeX 表格全部自动生成
- 发布门禁：test 技术报告固定 32 页；PPTX/PDF 固定 30 页
- 发布前执行测试、字体、关系、占位符和隐私审计

结论与 Q&A

PGRR 的核心不是替代经典规划，而是让失败恢复可学习、可约束、可解释

- 经典规划器保持常态控制
- 特权规划专家降低人工恢复标注成本
- DAgger 覆盖策略诱导的困难恢复状态
- 规划 mask 与有界状态机限制学习策略作用域
- 当前汇报阶段：锁定 Test 结果

